Альфред: «План Б» для путешествия

Система отслеживает изменения рейсов, оценивает последствия для всей поездки и предлагает безопасный способ обновить общий маршрут.

1. Задача и подход

При задержке или отмене рейса недостаточно сообщить новый статус. Изменение может сорвать пересадку, трансфер, заселение и планы других участников поездки. Предлагаемая система объединяет данные поставщиков и связанные бронирования, чтобы выявлять последствия и предлагать обоснованные альтернативы.

Ключевой сценарий

Событие	Реакция «Альфреда»
Первый рейс задержан на 120 минут	В исходном маршруте вместо 140 минут остаётся 20 минут на пересадку; заданный минимум — 90 минут.
Пересадка не успевает	Система отмечает риск для второго рейса и необходимость перепроверить трансфер.
Есть альтернативы	Отбор учитывает минимальную пересадку, багаж 23 кг, въездные и транзитные ограничения для всей группы.
Пользователь выбирает вариант	Изменяется черновик общего плана, но покупка билета и изменение бронирований не выполняются автоматически.

Что отличает решение

«План Б» — оценка последствий для всей поездки, а не только одного рейса. Пользователь видит, что именно стало недостижимым, почему часть альтернатив исключена и какие изменения ещё требуют согласования. Данные о статусе помечаются временем источника, а повторы и опоздавшие события не должны перезаписывать более свежие.

Граница демонстрации

Реализованы локальный симулятор событий, движок проверки альтернатив, черновик плана, очередь офлайн-уведомлений и FastAPI для тестовых запросов. Реальные подключения к перевозчикам, визовым реестрам, оплате, билетам и каналам уведомлений отсутствуют. Все данные вымышлены.

Почему нельзя перестраивать поездку автоматически

Наличие допустимого варианта ещё не означает наличие мест или подтверждённый тариф. Поэтому «Альфред» отделяет рекомендацию и черновик от реальной операции у поставщика: перед покупкой необходимы согласие пользователя, повторная проверка условий и подтверждение внешней системы.

2. Общий обзор и маршрут

Пользователь видит статус рейса, риск пересадки и зависимые бронирования в одном месте.

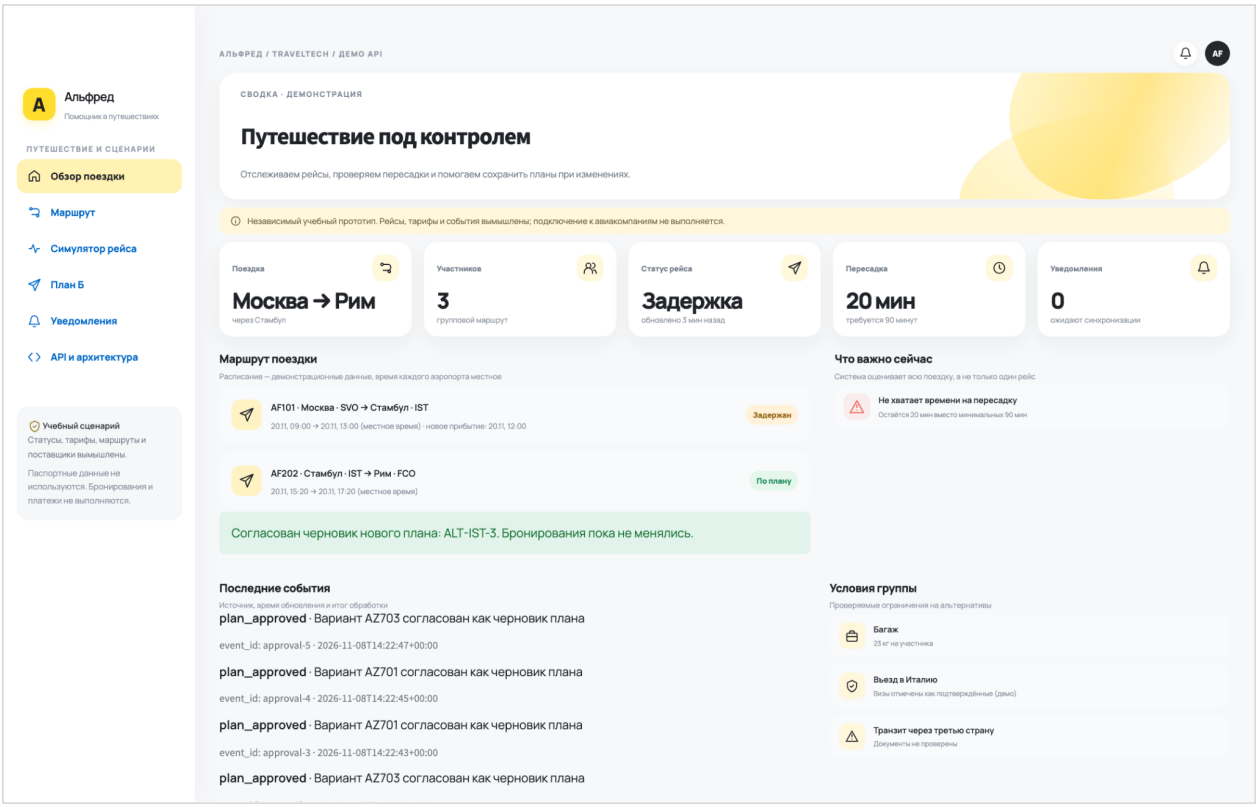


Рис. 1. Обзор поездки: задержка первого рейса, 20 минут на пересадку, предупреждение о трансфере.

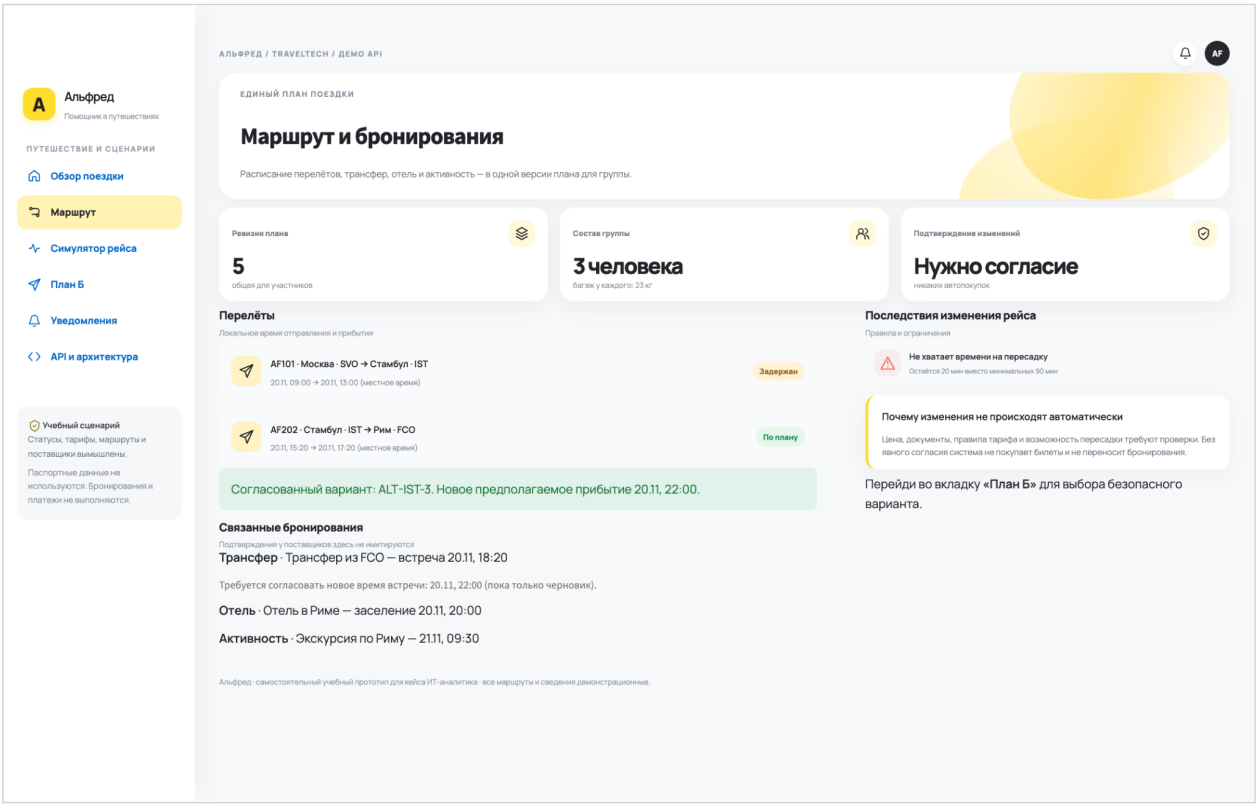


Рис. 2. Маршрут и бронирования: общий черновик для группы, версия плана и список изменений на согласование.

3. События рейсов и «План Б»

От внешнего события — к проверке пересадки, фильтрации вариантов и осознанному выбору.

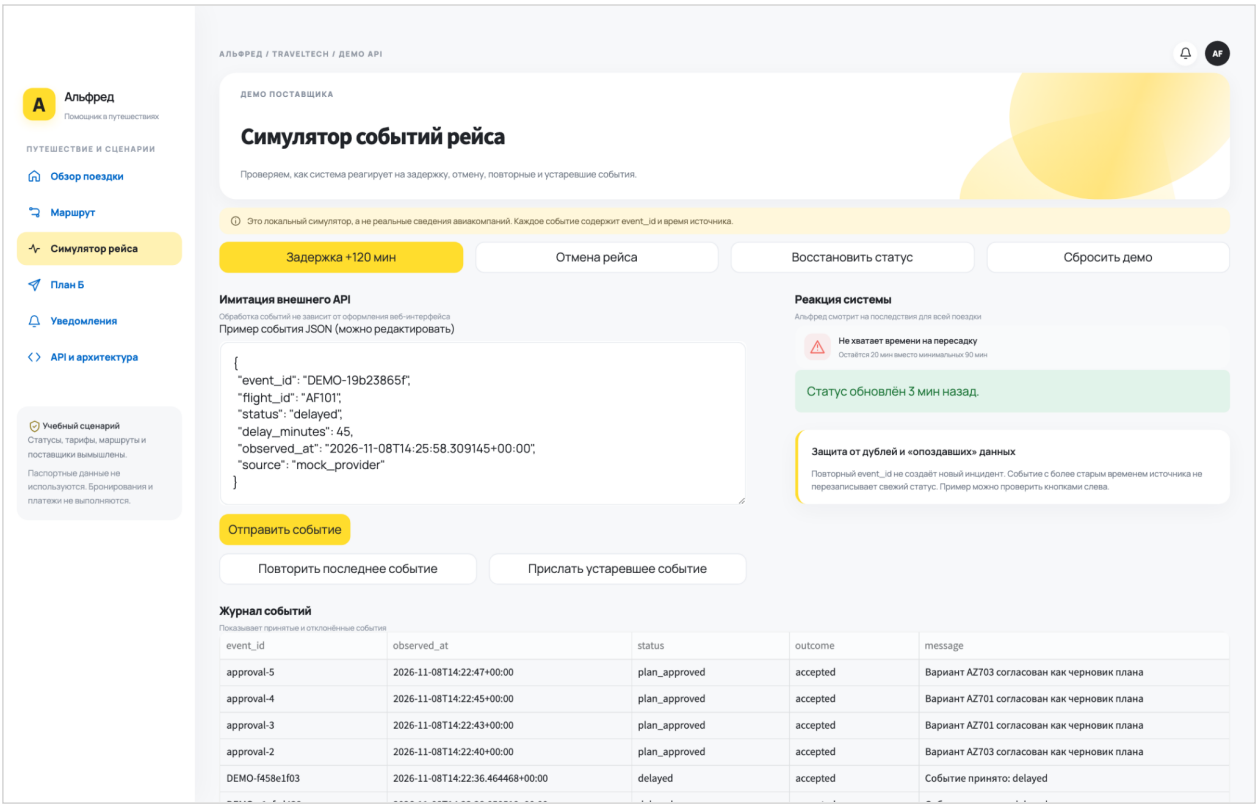


Рис. 3. Симулятор: событие в JSON, повторный event_id, опоздавший статус и журнал обработки.

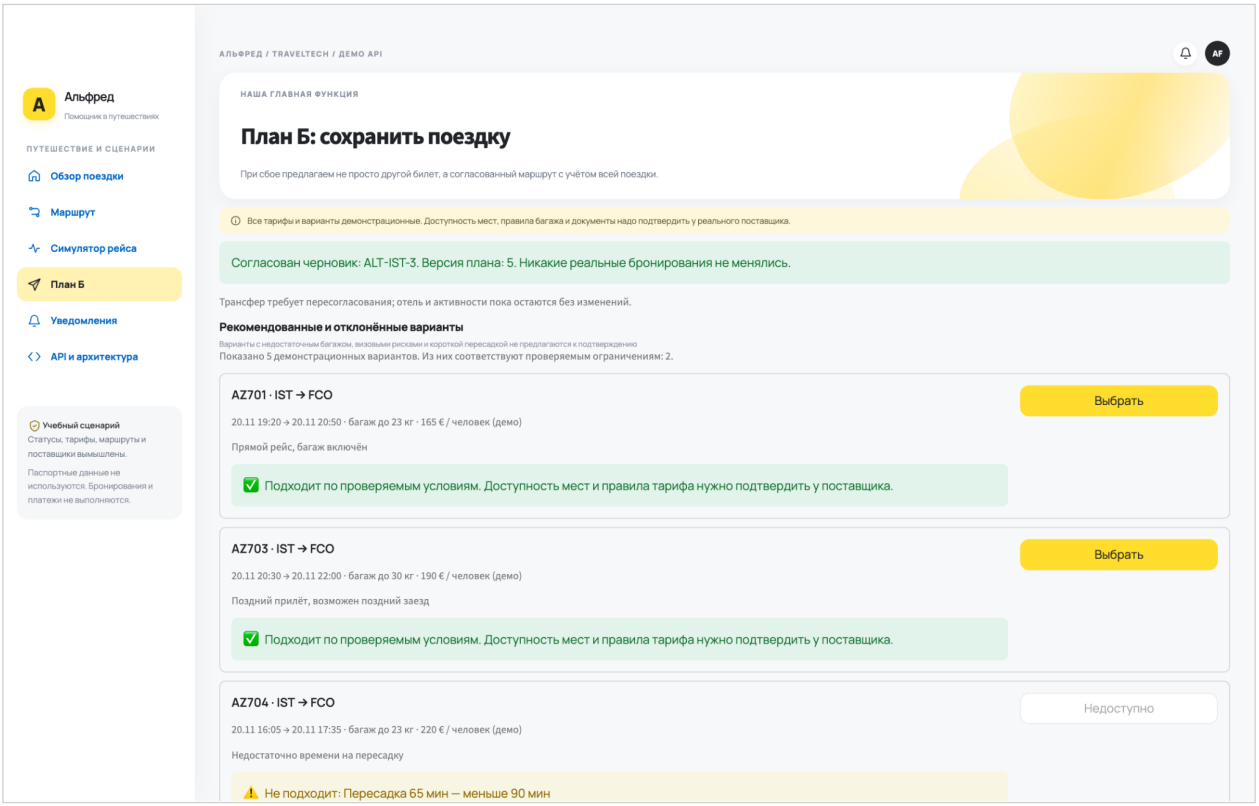


Рис. 4. «План Б»: допустимые и отклонённые рейсы с объяснением багажа, виз и времени пересадки.

4. Офлайн-уведомления и API

Система не должна терять критичные события, если пользователь временно без связи.

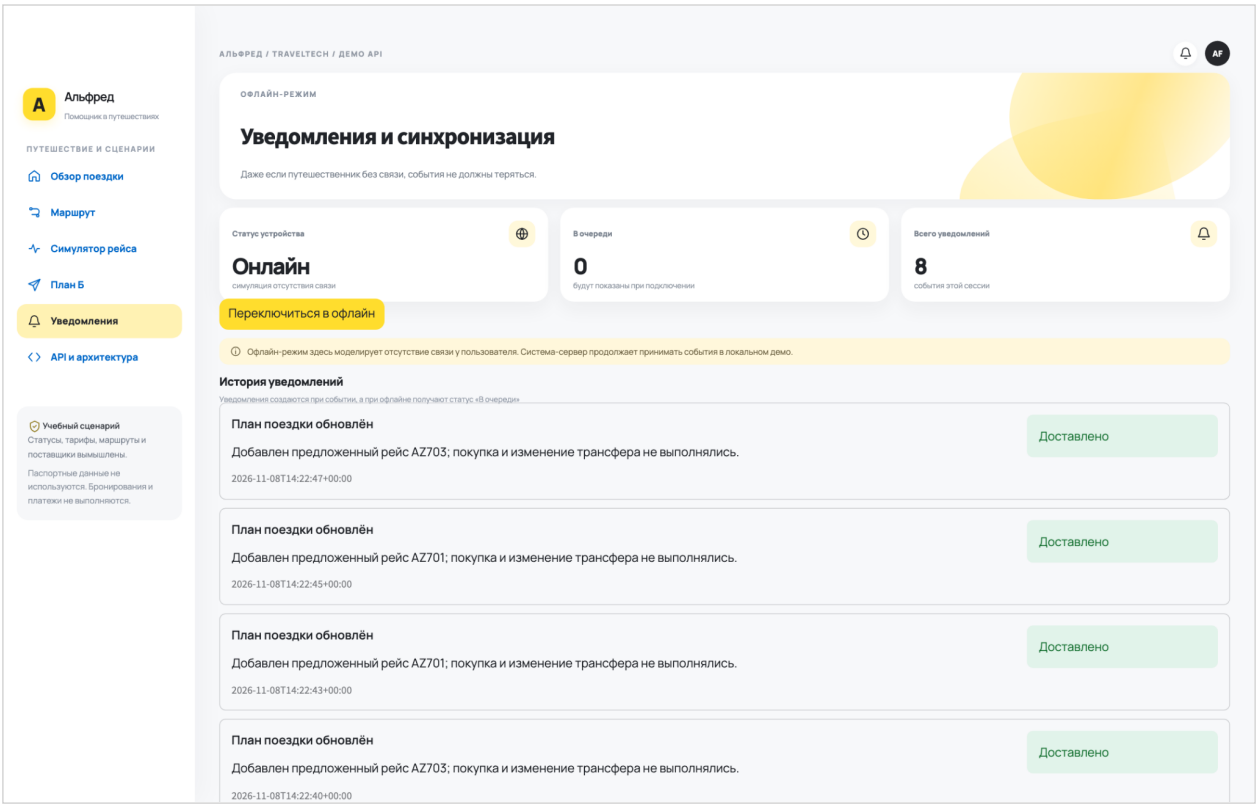


Рис. 5. Очередь уведомлений: при восстановлении связи сообщения переводятся в доставленные (демо).

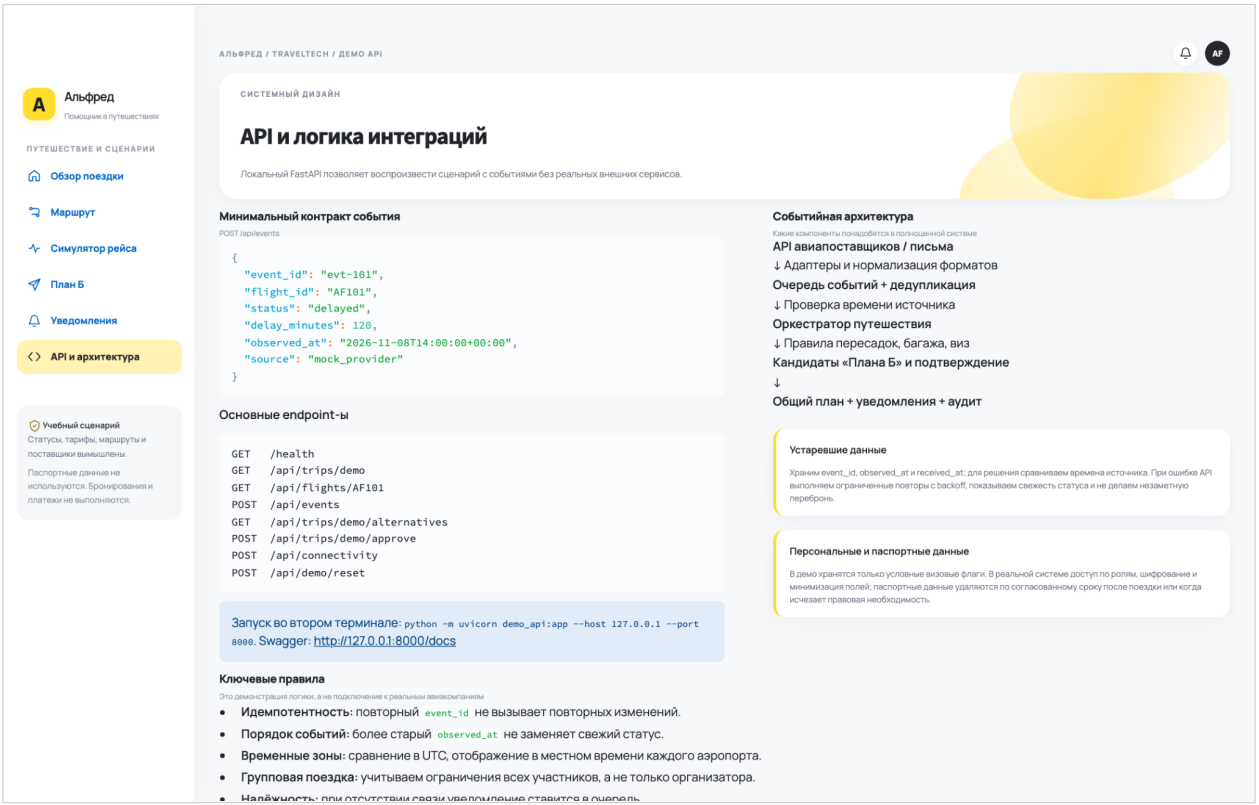
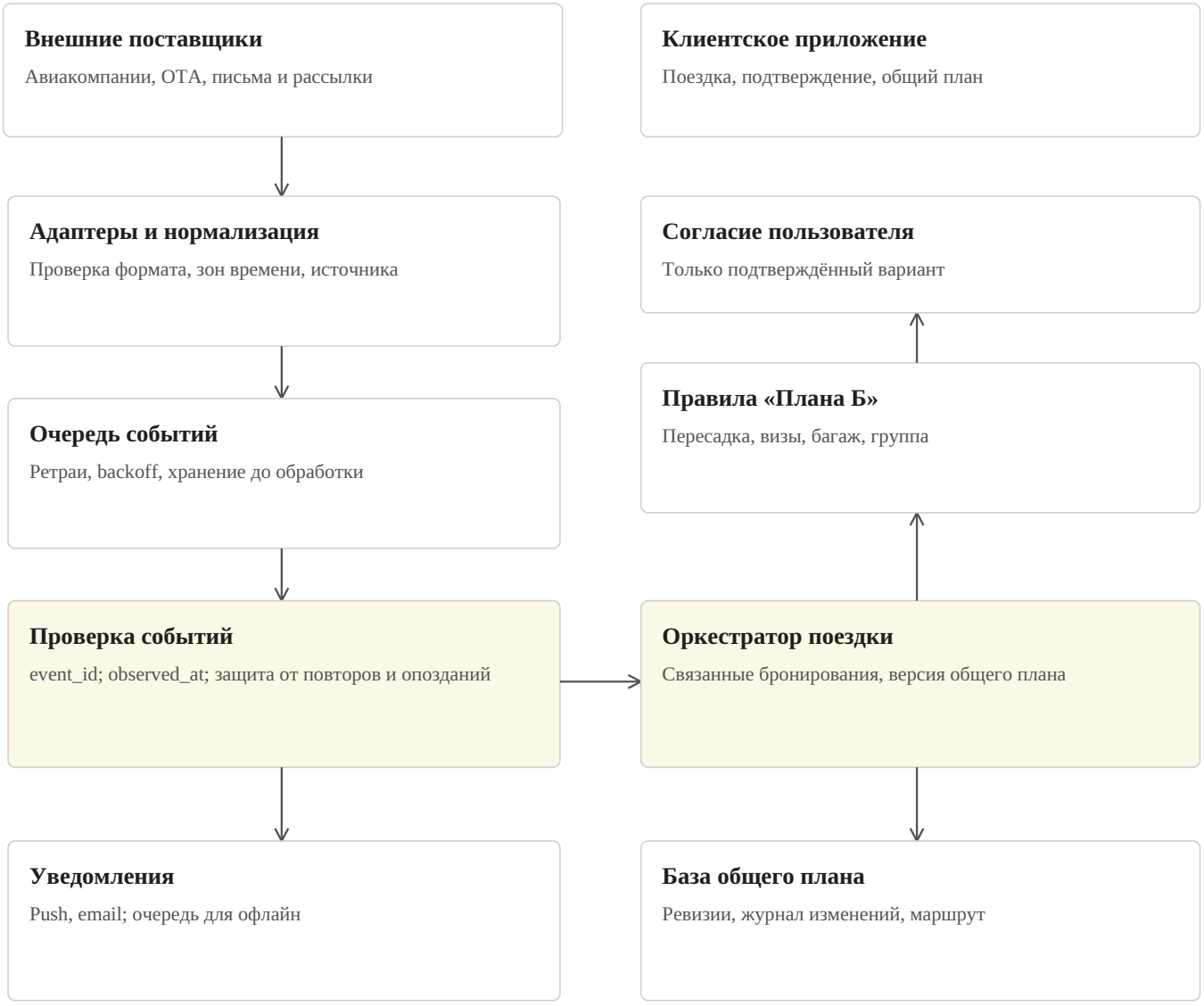


Рис. 6. Контракт события и локальные FastAPI-эндпоинты для воспроизведения интеграционных сценариев.

5. Архитектура целевого решения

Локальный MVP иллюстрирует часть логики. Для надёжной эксплуатации нужны отдельные компоненты и внешние интеграции.

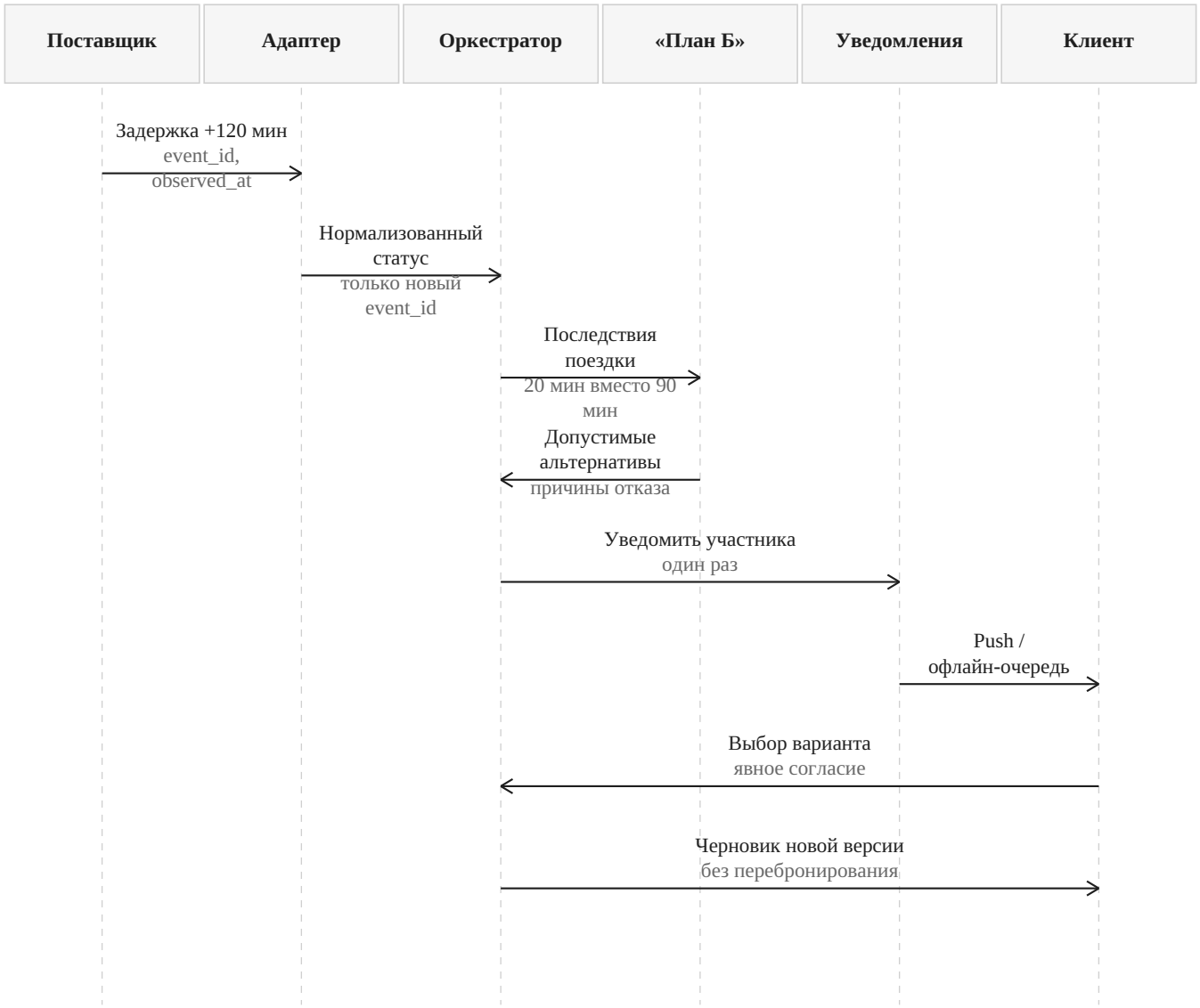


После согласия: в промышленной версии оркестратор запрашивает изменение у поставщика бронирования. Общий план фиксируется как подтверждённый только после ответа поставщика; при частичном отказе запускается компенсация или ручное вмешательство.

Точки отказа: таймауты и недоступность API; устаревшие данные о местах и тарифах; конфликт параллельных правок. Для них требуются идемпотентные операции, повторные запросы, очереди и контроль версии маршрута.

6. Последовательность обработки задержки

Процесс не предполагает автоматической покупки или отмены билетов без согласия пользователя.



Исключительные ветки

- Повторное событие: тот же event_id не создаёт новое уведомление или действие.
- Устаревшая информация: более старый observed_at не заменяет текущий статус.
- Офлайн: уведомление ожидает доставки; событие не теряется, но покупка не выполняется.
- Сбой поставщика бронирования: общее расписание не объявляется подтверждённым; требуется повтор или компенсация.

7. Данные, API и выбор альтернатив

Нормализованные события позволяют отделить поставщика статуса от логики всей поездки.

Минимальный контракт события

Поле	Смысл и проверка
event_id	Уникальный ключ; повторные события не должны повторять действия.
flight_id, status	Рейс и статус: delayed, cancelled, on_time.
observed_at	Время события у источника с UTC offset; для проверки актуальности.
received_at	Время получения системой; для диагностики задержек API.
delay_minutes, source	Сдвиг расписания и источник сообщения.

Основные сущности

Trip (trip_id, revision, участники); Traveller (traveller_id, ограничения); FlightSegment (flight_id, время в UTC и локальная зона); Booking (тип, статус, поставщик); FlightEvent (event_id, observed_at, received_at); Alternative (ограничения, цена, срок актуальности); Notification (статус доставки).

Правила проверки альтернатив

Условие	Решение системы
Пересадка < 90 минут	Не предлагать как допустимую в демонстрационном сценарии.
Багаж < 23 кг на участника	Отклонить или предложить проверенную доплату, если доступна.
Неизвестные визы / транзит	Не считать вариант безопасным; отправить на ручную проверку.
Время и тайм-зоны	Считать стыковки в UTC, отображать местное время аэропортов.
Группа путешественников	Учитывать ограничения каждого; изменения фиксировать по revision.
Цена / место не подтверждены	Не выдавать предварительное предложение за доступную бронь.

Особенность API: в прототипе доступен локальный FastAPI, включая POST /api/events, GET /api/trips/demo, GET /api/trips/demo/alternatives и POST /api/trips/demo/approve. Реальных интеграций и платежей нет.

8. Надёжность, офлайн и персональные данные

Критичный принцип: неопределённость должна быть видна, а необратимые действия требуют подтверждения.

Функциональные требования и проверки

Требование	Проверяемый результат
FR-01. Приём событий	Статусы приходят по API/письмам, нормализуются; повтор event_id игнорируется.
FR-02. Актуальность	Старый observed_at не заменяет новый статус; неизвестная свежесть отмечается.
FR-03. Анализ последствий	Задержка +120 минут даёт 20 минут пересадки и предупреждает о зависимом трансфере.
FR-04. План Б	Отклонённым кандидатам показаны причины: багаж, документы, пересадка.
FR-05. Общий план	При выборе создаётся новая ревизия; до ответа поставщика бронь не считается изменённой.
FR-06. Офлайн	События сохраняются на сервере, уведомления доходят после восстановления связи.

Нефункциональные требования (ориентиры для пилота)

Нужны очередь с повторными попытками и экспоненциальной задержкой, наблюдаемость ошибок интеграций, контроль версий маршрута, шифрование в транзите и при хранении, ролевой доступ и аудит. Время реакции на событие, SLA и срок хранения уведомлений должны быть согласованы с продуктом и поставщиками; в MVP они не гарантируются.

Паспортные данные

Паспортные данные не должны попадать в логи, аналитику, исходный код или демонстрационную базу. В промышленной системе их собирают только при необходимости бронирования и по установленному правовому основанию, ограничивают доступ, шифруют, задают срок хранения и удаляют после прекращения необходимости для цели поездки с учётом обязательных законных сроков. Удаление подтверждается журналом без самих паспортных данных.

Риски реализации

Задержанные и противоречащие данные поставщиков; смена тарифа во время согласования; отсутствие мест; нестабильные каналы уведомлений; несовпадение визовых правил; параллельные изменения группового плана. Для критичных решений нужен ручной маршрут эскалации.

9. План запуска и итоговая рекомендация

Сначала проверяем устойчивость событийной логики на тестовых источниках, затем подключаем поставщиков поэтапно.

Этапы внедрения

Этап	Что проверяем / результат
1. Контракты и пилот	Утвердить API-события, источники, статусы, формат часовых поясов, тестовые сценарии.
2. Надёжный контур	Очередь, дедупликация, актуальность событий, мониторинг, аудит, уведомления.
3. «План Б»	Багаж, документы, MCT и групповые ограничения; причины отклонений.
4. Подтверждение	Резервирование только после согласия, ответ поставщика, компенсации при частичных сбоях.
5. Масштабирование	Наблюдение за SLI, качеством рекомендаций, ошибками и временем восстановления.

Как оценивать полезность

- Время обнаружения: от изменения статуса у поставщика до информирования пользователя.
- Восстановленные маршруты: доля случаев, в которых найден и подтверждён пригодный вариант.
- Ошибочные рекомендации: число кандидатов, не прошедших проверку багажа, виз или доступности.
- Надёжность уведомлений: доля доставок, повторов и накопленных сообщений в офлайн-очереди.
- Безопасность: контроль доступа, сроков хранения данных и отсутствия PII в логах.

Рекомендация

Развивать систему поэтапно: начать с надёжного отслеживания статусов и объяснимых рекомендаций, затем подключить бронирования и автоматизировать разрешённые операции. Дифференциатор «Альфреда» — восстановление согласованного плана всей поездки, а не простая рассылка о задержке. Пользователь сохраняет контроль над действиями, имеющими стоимость или правовые последствия.

Материалы прототипа

В состав учебного проекта входят Streamlit-интерфейс, локальный FastAPI, бизнес-правила, тесты, архитектурная и sequence-диаграммы. Скриншоты на страницах 2–4 получены из запущенного приложения. Для демонстрации использованы только вымышленные рейсы и условия.

Код и демонстрационный прототип

GitHub: github.com/rublevasasha55-beep/alfred-traveltech